Chimie organique

Chimie
Terminale Générale



2026 – 2027



Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

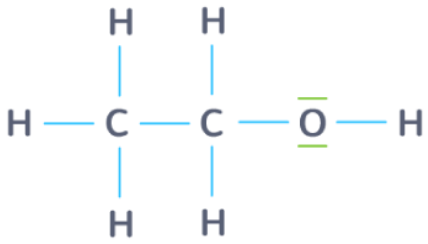
Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

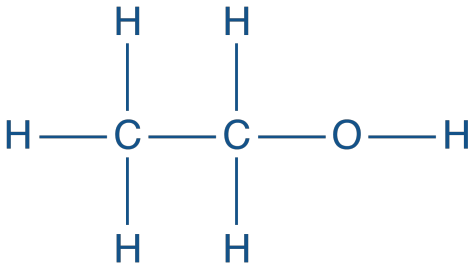
Structure des entités organiques 5
Les hydrocarbures 7
Groupes caractéristiques et familles organiques 9
Isomérie de constitution 11
Polymères 13
Synthèse organique 15
Les mécanismes réactionnels 21
Stratégies de synthèse 25
Exercices 29
Corrigés des exercices 45
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques 47

Leçon I : Structure des entités organiques

Dans la **représentation de Lewis**, sont représentés tous les atomes, toutes les liaisons covalentes et tous les doublets non liants.
Exemple : formule de Lewis de l'éthanol.



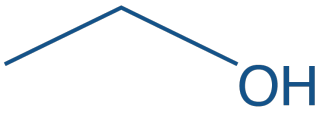
Une **formule développée** est une formule de Lewis, sans la donnée des doublets non liants.
Exemple : formule développée de l'éthanol.



Dans une **formule semi-développée**, on représente toutes les liaisons sauf celles avec l'hydrogène. Les doublets non liants ne sont pas représentés.

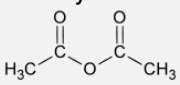


Dans une **formule topologique**, on représente toutes les liaisons sauf celles avec l'hydrogène. Chaque trait correspond à une liaison carbone-carbone. On n'écrit pas la lettre C pour l'élément carbone.

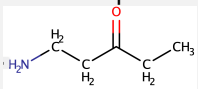


Exercice 1 : Donner la formule topologique de :

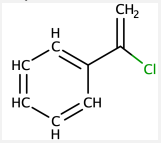
• l'anhydride acétique



• 1-aminopentan-3-one



• (1-chloroéthényl)benzène

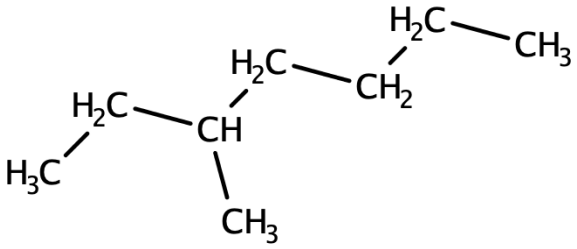


Leçon II : Les hydrocarbures

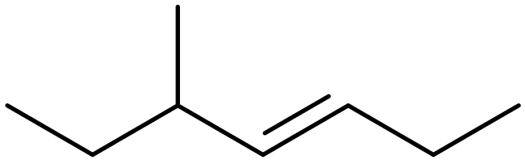
Un **hydrocarbure** est une molécule organique composée exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène.
On distingue :

- les alcanes ;
- les alcènes ;
- les alcynes ;
- les hydrocarbures cycliques.

Exemple : le 3-méthylheptane.



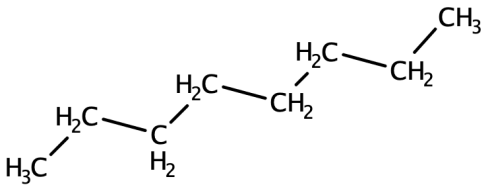
La **nomenclature** est le procédé qui consiste à trouver le nom unique d'une molécule, en respectant les règles établies par l'UICPA (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée).
Exemple : le 5-méthylhept-3-ène.



Le nom des **alcanes linéaires** se forme en nommant le squelette carboné, puis en terminant le nom par **ane**.
En fonction du nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale, on trouve le nom de la molécule :

- s'il y a 1 carbone, la molécule s'appelle le méthane ;
- s'il y a 2 carbones, la molécule s'appelle l'éthane ;
- s'il y a 3 carbones, la molécule s'appelle le propane ;
- s'il y a 4 carbones, la molécule s'appelle le butane ;
- s'il y a 5 carbones, la molécule s'appelle le pentane ;
- s'il y a 6 carbones, la molécule s'appelle l'hexane ;
- s'il y a 7 carbones, la molécule s'appelle l'heptane ;
- s'il y a 8 carbones, la molécule s'appelle l'octane ;
- s'il y a 9 carbones, la molécule s'appelle le nonane ;
- s'il y a 10 carbones, la molécule s'appelle le décane.

Exemple :



Le nom des **alcanes ramifiés** se forme :

- en nommant la chaîne carbonée la plus longue, et en terminant par **ane** : cette chaîne est dite **principale** ;
- en précédant ce radical du nom de la ramification, terminé par **yl** :

. . . ,. . . ,. . . - . . . . . yl. . . . . ane

Méthode pour trouver un nom d'alcane

1 : trouver la chaîne carbonée principale (le plus long enchaînement de carbones) et la nommer comme un alcane linéaire.

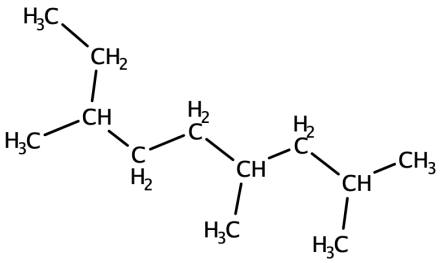
2 : nommer les ramifications et terminer par **yl**.

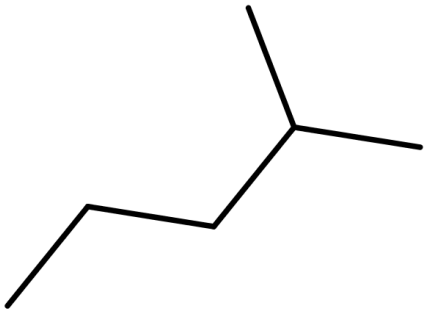
3 : numéroter les ramifications telles que la somme des indices soit la plus petite possible.

⚠

- s'il y a plusieurs ramifications identiques, on ajoute un préfixe multiplicatif (2 = di, 3 = tri, 4 = tétra) ;
- les ramifications sont classées par ordre alphabétique ;
- s'il n'y a pas d'ambiguïté, les indices peuvent être supprimés ;
- on met un tiret entre une lettre et un indice, une virgule entre deux indices.

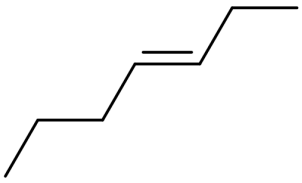
Exemples :

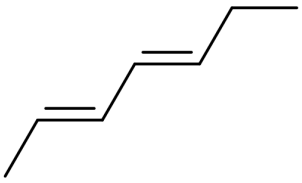


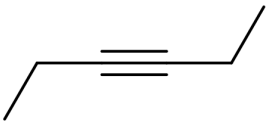


Une chaîne carbonée **insaturée** est une chaîne carbonée sur laquelle on peut ajouter des atomes par addition. Pour des hydrocarbures ayant une **double liaison** C=C dans leur chaîne principale, on utilise la **terminaison -ène**. Pour une **triple liaison** C≡C, la **terminaison -yne**.

Exemple :







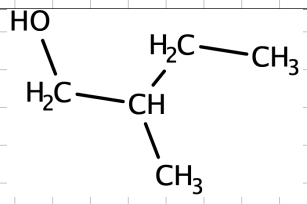
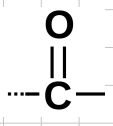
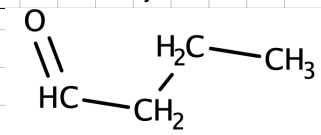
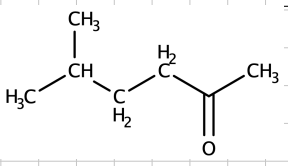
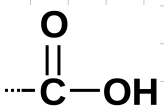
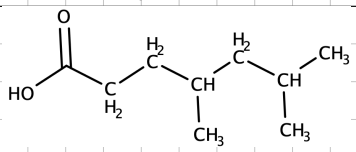
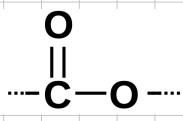
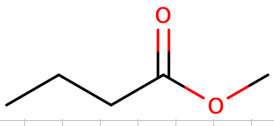


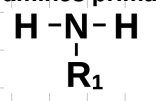
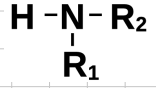
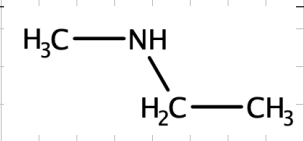
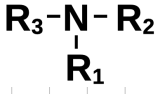
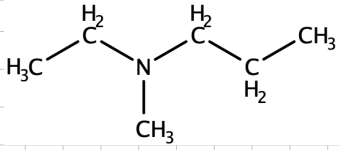
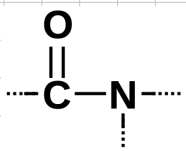
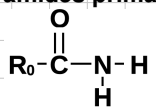
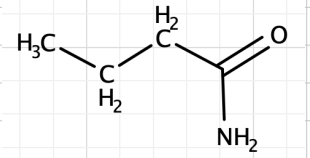
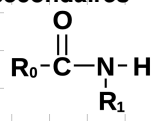
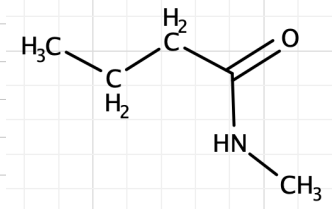
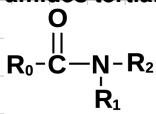
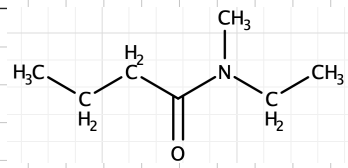
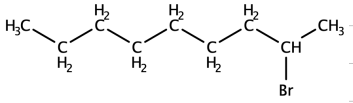
Si la chaîne principale carbonée est cyclique, on introduit le préfixe « **cyclo** » devant le nom de l'alcane linéaire qui possède le même nombre d'atomes de carbone que la structure cyclique.

Exemple : le cyclohexane.

Leçon III : Groupes caractéristiques et familles organiques

Un **groupe caractéristique** est un enchaînement particulier d'atomes dans une molécule, faisant intervenir des atomes autres que le carbone. Une **famille organique** est un ensemble de molécules qui contiennent toutes le même groupe caractéristique.

Groupe caractéristique		Fonction / famille organique	Nomenclature simplifiée	Exemple
Groupe hydroxyle		**Les alcools**	Alcan-*i*-ol	 2-méthylbutan-1-ol
Groupe carbonyle		**Les aldéhydes**	Alcanal	 butanal
		Les cétones	Alcan-*i*-one	 5-méthylhexan-2-one
Groupe carboxyle		**Les acides carboxyliques**	Acide alcanoïque	 acide 4,6-diméthylheptanoïque
Groupe ester		**Les esters**	Alcanoate d'alkyle	

Groupe amine		**Les amines primaires** 	alcan-*i*-amine	octan-3-amine
		Les amines secondaires 	N-alkylalcan-*i*-amine	
		Les amines tertiaires 	N-alkyl-N-alkylalcan-*i*-amine	
Groupe amide		**Les amides primaires** 	alcanamide	
		Les amides secondaires 	N-alkylalcanamide	
		Les amides tertiaires 	N-alkyl-N-alkylalcanamide	
Groupe halogéno	…–X	**Les halogénoalcanes**	*i*-halogénoalcane	

Leçon IV : Isomérie de constitution

Deux molécules qui ont la même formule brute mais des formules développées différentes sont dites **isomères de constitution**.

⚠ Ne pas confondre molécule identique et molécule isomère.

Exercice 2 : Chercher tous les isomères de constitution de C_4H_{10}.

On distingue :

- les **isomères de chaîne** ;
- les **isomères de position** ;
- les **isomères de fonction**.

Les isomères de chaîne sont des composés isomères qui ont des squelettes carbonés différents.

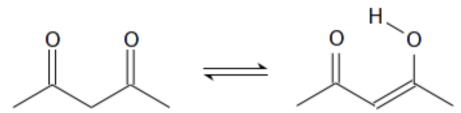
Exercice 3 : Trouver les isomères de chaîne du pentane.

Les isomères de position sont des composés isomères qui diffèrent par la position du groupement fonctionnel.

Exercice 4 : Représenter tous les alcools linéaires comportant quatre atomes de carbone.

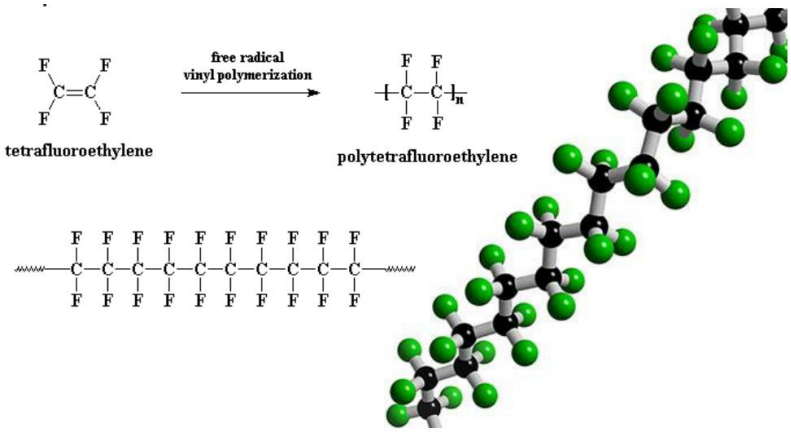
Les isomères de fonction sont des composés isomères qui ont des groupements fonctionnels différents.

Exercice 5 : Justifier que l'équilibre de tautomérie du pentane-2,4-dione fait intervenir deux isomères de fonction.

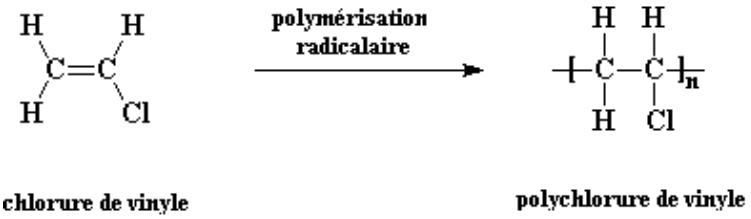


Leçon V : Polymères

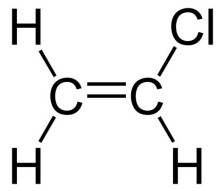
Les **polymères** (ou macromolécules) sont des composés dans lesquels des chaînes répétitives forment des molécules géantes.
Exemple : le téflon des casseroles.



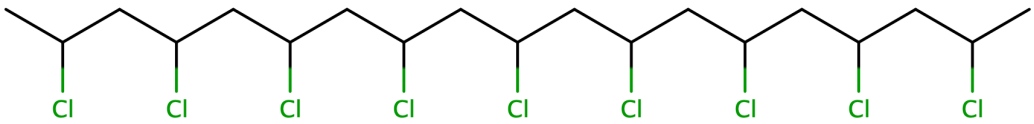
Pour synthétiser des polymères, on utilise une ou des réactions en chaîne appelées **polymérisation**, dont le nom commence par le préfixe **poly** : polycondensation, polyaddition. . .
Exemple :



Le **monomère** d'un polymère est une molécule qui sert à produire la chaîne polymérique.
Exemple : le chlorure de vinyle est le monomère du PVC (polychlorure de vinyle).
Chlorure de vinyle :

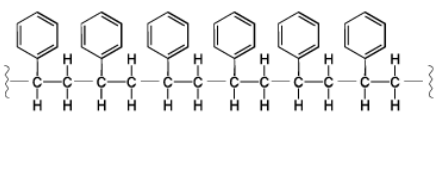


Polychlorure de vinyle :



On appelle **motif** d'un polymère l'unité qui permet, par répétition, d'obtenir l'intégralité du polymère. Il est souvent noté entre crochets.

Exercice 6 : Écrire le motif du polystyrène.



Leçon VI : Synthèse organique

La **synthèse** d'un produit (qu'on appelle le produit d'intérêt) se déroule en plusieurs étapes :

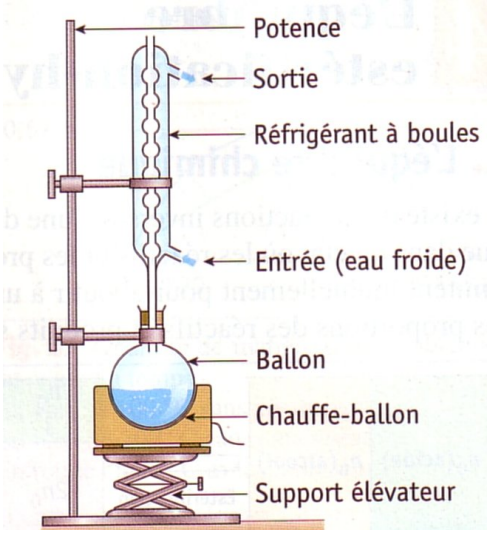
- la **transformation chimique** formant le produit au sein du mélange réactionnel :

$$\text{Réactif 1} + \text{Réactif 2} \rightarrow \text{Produit d'intérêt} + \text{Autre produit}$$

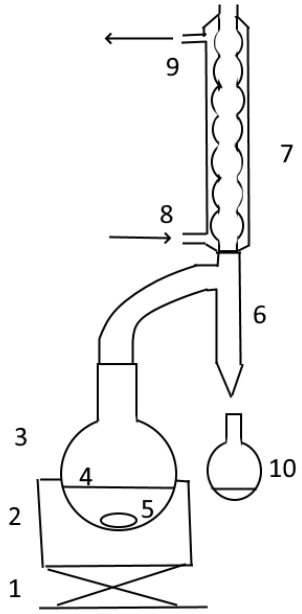
- les étapes de **traitement** :
  - la **séparation** (ou extraction) du produit d'intérêt, du mélange réactionnel, conduisant au produit brut ;
  - la **purification** du produit brut conduisant au produit pur ;
- la **caractérisation** du produit pur, permettant de vérifier la nature et la pureté du produit formé.

Pour contrôler la vitesse de la transformation chimique, on peut :

- utiliser un **catalyseur** ;
- chauffer à **reflux** le mélange réactionnel, la température étant un facteur cinétique.



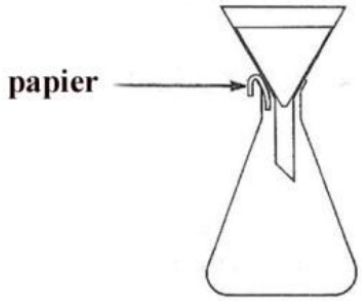
Contrôle du rendement par introduction d'un excès d'un réactif. Pour augmenter le rendement d'une synthèse, on peut ajouter un des réactifs (le moins cher) en excès.
Contrôle du rendement par élimination d'un produit du milieu réactionnel. Pour augmenter le rendement d'une synthèse, on peut éliminer un des produits qui se forme au fur et à mesure de son apparition.
Pour ce faire, on peut par exemple réaliser la synthèse organique dans un Dean-Stark :



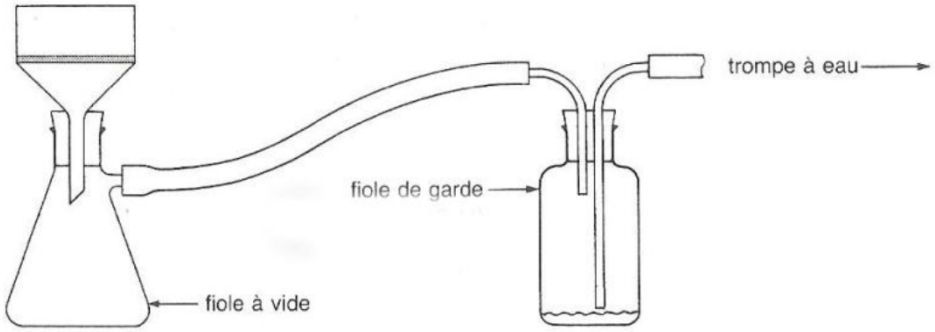
1 : élévateur
2 : chauffe-ballon
3 : ballon rond contenant le milieu réactionnel
4 : milieu réactionnel
5 : barreau magnétique ou pierres ponces
6 : burette
7 : réfrigérant à boules
8 : entrée d'eau du réfrigérant
9 : sortie d'eau du réfrigérant
10 : récipient de récupération du distillat

Exercice 7 : On réalise la synthèse d'un produit C, à partir de réactifs A et B. Il se forme D en plus de C. On note K la constante d'équilibre de la réaction de synthèse, et $Q_{r,i}$ le quotient de réaction à l'état initial. On supposera toutes les espèces en solution.
Déterminer, en comparant $Q_{r,i}$ et K, dans quel sens évolue le système lorsque l'on ajoute un excès de réactif ou lorsque l'on élimine D au fur et à mesure de sa formation, et en déduire l'effet sur le rendement.

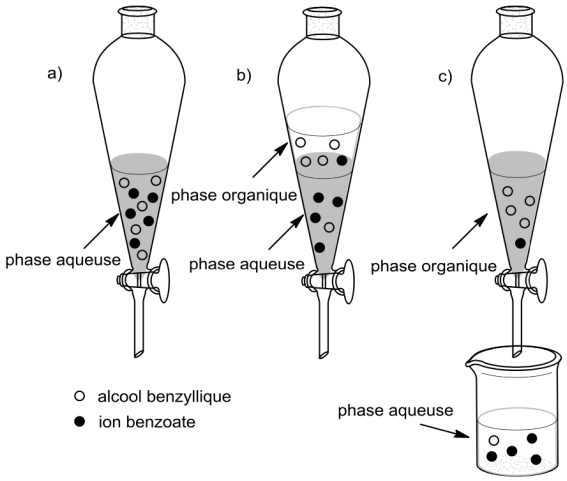
Si le produit à séparer est **solide**, on le sépare par **filtration**.
Montage de filtration simple, sous pression atmosphérique :



Montage de filtration « sous vide », avec un büchner :



Si le produit à séparer est **liquide**, on le sépare par **extraction par un solvant**. On utilise une **ampoule à décanter** permettant de séparer la phase aqueuse de la phase organique dans laquelle se trouve le produit brut.

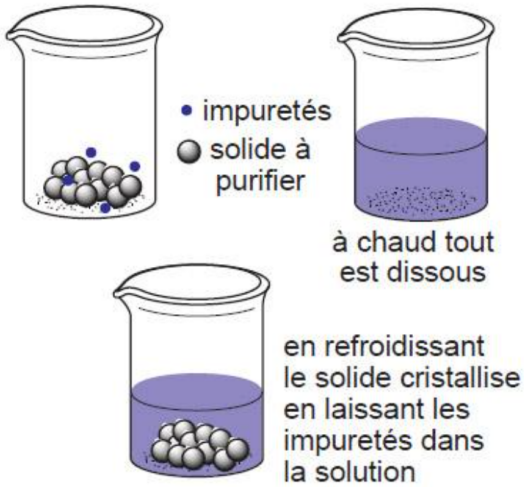


Le choix du solvant extracteur repose, si possible, sur trois critères principaux :

- l'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial ;
- le solvant extracteur doit être non miscible avec le solvant initial ;
- les impuretés doivent être peu ou pas solubles dans le solvant extracteur.

Pour mieux séparer la phase organique et la phase aqueuse, on ajoute de l'eau salée ($\mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{Cl}^-_{(aq)}$) à la phase aqueuse. Cette technique, appelée **relargage**, permet de faire passer en phase organique les traces de produit se trouvant en phase aqueuse.

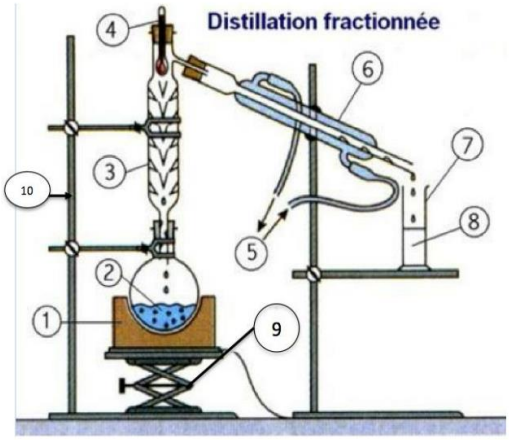
À la fin de l'étape de séparation, on obtient le **produit brut** qui contient des impuretés. Pour purifier ce produit brut, on utilise des techniques différentes selon que le produit est solide ou liquide.
Si le produit brut est **solide**, on effectue une **recristallisation** consistant à redissoudre à chaud le produit brut, dans le minimum d'un solvant, choisi pour que lors du refroidissement, les impuretés restent en solution alors que le produit cristallise à nouveau. On obtient alors le produit pur.



Si le produit brut est **liquide**, il est alors au sein d'une phase organique qui contient souvent des impuretés. Il faut alors effectuer deux traitements de cette phase organique :

- le **lavage** de la phase organique, qui permet de faire passer en phase aqueuse les impuretés solubles dans l'eau se trouvant en phase organique ;
- le **séchage** de la phase organique, qui permet d'éliminer les traces d'eau présentes dans la phase organique.

Si la phase organique lavée et séchée contient, en plus du produit de synthèse, un autre liquide miscible, de température d'ébullition différente, on effectue alors une **distillation fractionnée** permettant d'isoler le produit de synthèse pur et d'éliminer l'autre liquide.



1 : chauffe-ballon électrique
2 : ballon
3 : colonne de Vigreux
4 : thermomètre
5 : entrée et sortie eau
6 : réfrigérant à eau
7 : éprouvette graduée
8 : distillat
9 : élévateur (boy)
10 : support

Si le produit synthétisé est un solide, on mesure sa **température de fusion** à l'aide d'un **banc Kofler**. Il s'agit d'une plaque chauffante le long de laquelle la température augmente de 50 °C à 250 °C de droite à gauche.



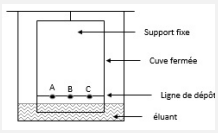
Le solide dont on cherche à déterminer la température de fusion est déposé sur le banc (à droite) puis poussé à l'aide d'une spatule vers la gauche jusqu'à ce qu'il commence à fondre. Un **curseur rabattable** permet de repérer la position à laquelle le solide fond et un **index** permet de lire la température de fusion.
Le solide est pur si la température de fusion mesurée est égale à la température de fusion attendue.
La **chromatographie sur couche mince** (CCM) est une méthode d'identification des constituants d'un mélange.
Sur une plaque de chromatographie, on trace à 1 cm du bas une ligne de dépôts sur laquelle on place :

- en A, une goutte de produit de synthèse dissous dans un solvant ;
- en B, une goutte de produit de synthèse pur (référence) dissous dans le même solvant ;
- en C, une goutte d'une impureté possible dissoute dans le même solvant.

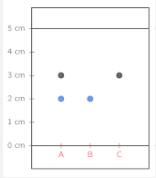
On trempe la plaque dans un éluant (mélange de solvants) qui entraîne les dépôts plus ou moins vite. La montée de l'éluant sur la plaque est appelée **élution**.
Deux taches qui ont migré à la même vitesse, et donc à la même hauteur, correspondent à deux espèces chimiques identiques.

Exercice 8 : Un produit de synthèse est déposé en A et donne naissance à deux taches après élution. On s'attend à obtenir un produit B pur. Identifier A et commenter sa pureté.

avant élution



après



Analyse du spectre I.R. du produit pur formé.
À la fin d'une synthèse organique, on obtient m_{exp} d'un produit purifié et identifié. On s'attendait, au maximum, à obtenir m_{max}. On calcule le **rendement** r à l'aide de :

$$r = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{max}}}$$

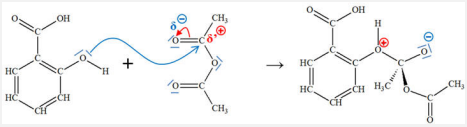
Quelle que soit la formule utilisée, le rendement est **sans unité** et sa valeur est comprise **entre 0 et 1**. On l'exprime souvent sous forme de **pourcentage**.

⚠ Si on obtient un rendement supérieur à 1, le produit pesé n'est pas pur !

Leçon VII : Les mécanismes réactionnels

Un **mécanisme réactionnel** est l'enchaînement d'étapes par lequel une transformation chimique a lieu.
Le bilan de la transformation chimique est obtenu en additionnant toutes les étapes du mécanisme réactionnel.

Exercice 9 : Indiquer ce que représentent tous ces traits et toutes ces flèches.



Les **flèches courbes** dans un mécanisme réactionnel modélisent des chocs microscopiques entre deux molécules pendant lesquels ont lieu des transferts de doublets d'électrons :

- soit la formation d'une liaison entre un atome donneur et un atome accepteur ;
- soit la rupture d'une liaison, l'atome le plus électronégatif emportant avec lui le doublet.

Une flèche courbe part toujours d'un doublet et arrive toujours sur un atome.
Le modèle des flèches courbes est un modèle relié, à l'échelle macroscopique, à la cinétique de la réaction.

L'**électronégativité** d'un atome est une grandeur (notée χ, prononcer « khi ») qui caractérise la capacité d'un atome à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre atome.
L'électronégativité est mesurée par exemple par l'échelle de Pauling :

H 2.1																He
Li 1.0	Be 1.5											B 1.9	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.5	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rn 2.2	Pd 2.2	Ag 1.7	Cd 1.4	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe
Cs 0.7	Ba 0.9	Ln 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.8	Po 2.0	At 2.2	Rn
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac 1.1	Th 1.3	Pa 1.5	U 1.7	Np-Lr 1.3											

Dans le cadre de la formation d'une liaison covalente :
- l'atome d'hydrogène porte une charge partielle δ^+ ;
- l'atome d'oxygène porte une charge partielle δ^-.

Lorsque deux atomes sont liés par une liaison covalente polarisée, l'atome le plus électronégatif de la liaison est un **site donneur** de doublets, l'autre atome est **accepteur**.

⚠ L'atome H peut porter une charge partielle négative s'il est lié à Li.

Exercice 10 : Identifier le site donneur et le site accepteur de doublets d'électrons dans la molécule de chlorométhane.

Un atome possédant un doublet non liant est un **site donneur** de doublets d'électrons.

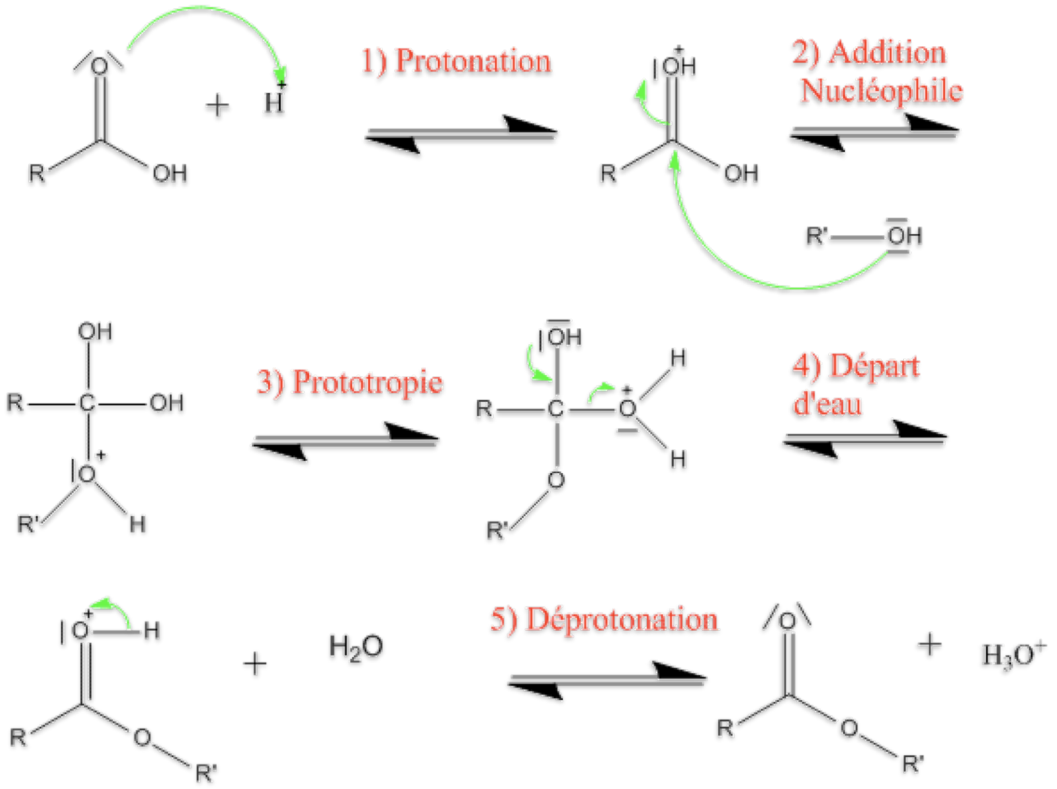
Exercice 11 : Identifier le site donneur de doublets d'électrons dans l'eau et dans les ions halogénures.

Les atomes qui ne sont entourés que de 6 électrons de valence sont **sites accepteurs**. On représente leur lacune par un rectangle vide.

Exercice 12 : Identifier le site accepteur de doublets d'électrons dans l'ion H^+ et dans les carbocations.

Un **intermédiaire réactionnel** est une espèce chimique produite par une étape du mécanisme puis consommée dans une autre.

Exercice 13 : Indiquer la différence entre un intermédiaire réactionnel et un catalyseur.



Exercice 14 : Identifier le catalyseur et des intermédiaires réactionnels, ajouter la flèche courbe manquante dans l'étape 4, puis écrire le bilan de la réaction.

Leçon VIII : Stratégies de synthèse

La **chimie verte**, appelée aussi chimie durable, chimie écologique ou chimie renouvelable, prévoit la mise en œuvre de principes pour réduire et éliminer l'usage ou la génération de substances néfastes pour l'environnement.
La chimie verte repose sur douze principes fondateurs :



Les 12 principes de la chimie verte (Paul T. Anastas et John C. Warner, Green Chemistry : Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998)

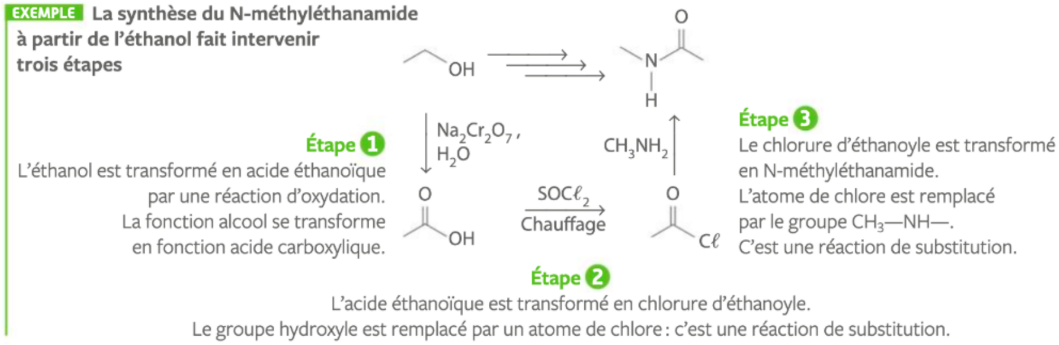
1. **Prévention** : il vaut mieux produire moins de déchets qu'investir dans l'assainissement ou l'élimination des déchets.
2. **Économie d'atomes** : les synthèses doivent être conçues dans le but de maximiser l'incorporation des matériaux utilisés au cours du procédé dans le produit final.
3. **Synthèses chimiques moins nocives** : lorsque c'est possible, les méthodes de synthèse doivent être conçues pour utiliser et créer des substances faiblement ou non toxiques pour les humains et sans conséquences sur l'environnement.
4. Conception de produits chimiques plus **sécuritaires** : les produits chimiques doivent être conçus de manière à remplir leur fonction primaire tout en minimisant leur toxicité.
5. **Solvants** et auxiliaires plus sécuritaires : lorsque c'est possible, il faut supprimer l'utilisation de substances auxiliaires (solvants, agents de séparation. . .) ou utiliser des substances inoffensives.
6. Amélioration du **rendement énergétique** : les besoins énergétiques des procédés chimiques ont des répercussions sur l'économie et l'environnement dont il faut tenir compte et qu'il faut minimiser. Il faut mettre au point des méthodes de synthèse dans les conditions de température et de pression ambiantes.
7. Utilisation de matières premières **renouvelables** : lorsque la technologie et les moyens financiers le permettent, les matières premières utilisées doivent être renouvelables plutôt que non renouvelables.
8. Réduction de la quantité de produits dérivés : lorsque c'est possible, toute déviation inutile du schéma de synthèse (utilisation d'agents bloquants, protection/déprotection, modification temporaire du procédé physique/chimique) doit être réduite ou éliminée.
9. **Catalyse** : les réactifs catalytiques sont plus efficaces que les réactifs stœchiométriques. Il faut favoriser l'utilisation de réactifs catalytiques les plus sélectifs possibles.
10. Conception de substances **non persistantes** : les produits chimiques doivent être conçus de façon à pouvoir se dissocier en produits de dégradation non nocifs à la fin de leur durée d'utilisation, cela dans le but d'éviter leur persistance dans l'environnement.
11. Analyse en temps réel de la lutte contre la pollution : des méthodologies analytiques doivent être élaborées afin de permettre une surveillance et un contrôle en temps réel et en cours de production avant qu'il y ait apparition de substances dangereuses.
12. Chimie essentiellement sécuritaire afin de prévenir les accidents : les substances et la forme des substances utilisées dans un procédé chimique devraient être choisies de façon à minimiser les risques d'accidents chimiques, incluant les rejets, les explosions et les incendies.

Une **synthèse écoresponsable** s'attache à :

- diminuer son impact environnemental ;
- limiter la consommation d'énergie ;
- valoriser les sous-produits ;
- choisir avec conscience écologique les réactifs, produits et solvants.

Le chimiste ne parvient pas toujours à fabriquer une molécule à partir d'une autre en une seule étape. Beaucoup de synthèses chimiques passent par la formation de produits intermédiaires : ce sont les **synthèses multi-étapes**.
Le chimiste puise dans sa banque de réactions pour élaborer son protocole.

EXEMPLE **La synthèse du N-méthyléthanamide à partir de l'éthanol fait intervenir trois étapes**



Réactions d'oxydoréduction : ce sont des réactions impliquant un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques. Une espèce s'oxyde (perd des électrons) et l'autre se réduit (gagne des électrons).
Exemple : $\mathrm{Fe^{2+} + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + Cu^{+}}$
Réactions acide-base : elles mettent en jeu le transfert d'un proton ($\mathrm{H^+}$) entre un acide (donneur de $\mathrm{H^+}$) et une base (accepteur de $\mathrm{H^+}$).
Exemple : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow Cl^- + H_3O^+}$
Réactions de substitution : une réaction où un atome ou un groupe d'atomes d'une molécule est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes.
Exemple : $\mathrm{CH_3Br + OH^- \rightarrow CH_3OH + Br^-}$
Réactions d'addition : une réaction où un réactif se fixe sur une molécule contenant une double ou une triple liaison, formant un seul produit.
Exemple : $\mathrm{C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6}$
Réactions d'élimination : une réaction où une molécule perd des atomes ou groupes d'atomes, souvent en formant une liaison multiple.
Exemple : $\mathrm{C_2H_5Br \rightarrow C_2H_4 + HBr}$

Le principe de **protection/déprotection** est une stratégie couramment utilisée en chimie organique pour préserver certaines fonctions chimiques d'une molécule pendant une séquence réactionnelle. Il consiste à introduire un **groupe protecteur** sur une fonction réactive (**groupe protégé**) afin d'éviter des réactions indésirables, puis à le retirer une fois la transformation souhaitée effectuée.
Exemple : lorsqu'on veut effectuer une réaction sur un alcool, on peut le protéger sous forme d'éther de silyle ($\mathrm{R{-}O{-}SiR'_3}$).

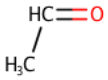
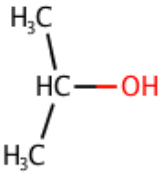
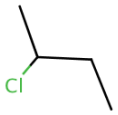
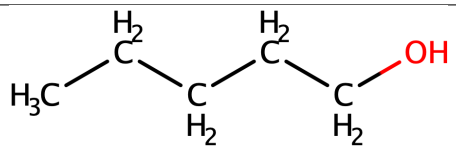
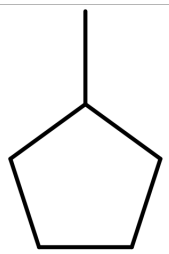
Exercice 15 : Identifier le groupe protégé et le groupe protecteur dans les étapes suivantes.

1. Protection :
$\mathrm{ROH + TMSCl \rightarrow ROTMS + HCl}$
L'alcool et son groupe protégé ($\mathrm{-OH}$) est protégé en éther silylé ($\mathrm{-OTMS}$) avec du chlorure de triméthylsilyle (TMSCl).

2. Réaction :
La molécule portant le groupe protégé peut alors subir diverses transformations sans affecter l'alcool initial.

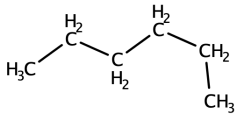
3. Déprotection :
$\mathrm{ROTMS + H_2O \rightarrow ROH + TMSOH}$

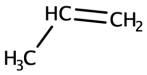
Exercice 16 : REPRÉSENTATION DE MOLÉCULES

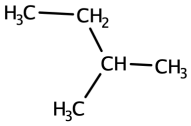
Formule brute	Formule semi-développée	Formule topologique
C_2H_6		
		
		
		
		
		

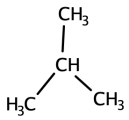
Exercice 17 : NOMENCLATURE DES ALCANES

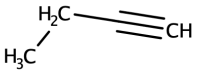
Nommer chacune des molécules suivantes.

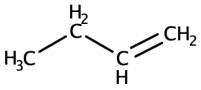


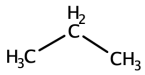


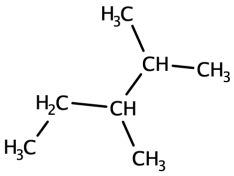


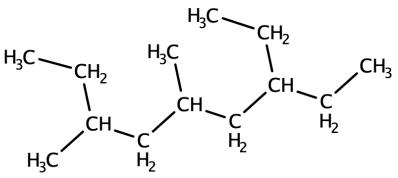


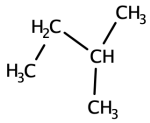












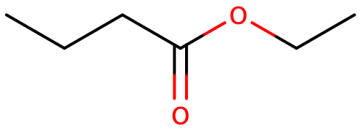
Exercice 18 : DU NOM À LA MOLÉCULE

Représenter la formule semi-développée correspondant aux noms suivants :

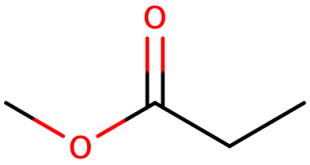
a) pent-2-ène
b) 4-éthyl-6,8-diméthyldéc-4-ène
c) 2,3-diméthylbutane
d) 2-méthylbut-1-ène
e) 2-méthylbutane
f) 2-méthylpentane
g) 3-éthyl-2-méthylpentane
h) méthylcyclohexane
i) pent-2-yne
j) propane

Exercice 19 : NOMENCLATURE DES ESTERS

1.

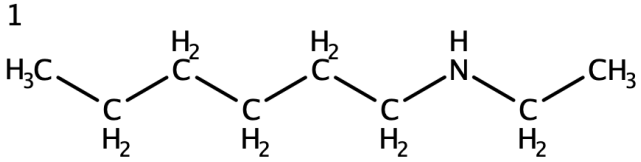


2.

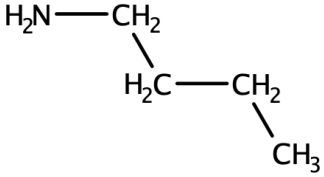


Exercice 20 : NOMENCLATURE DES AMINES

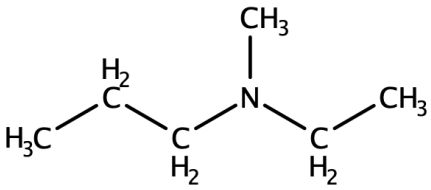
1



2

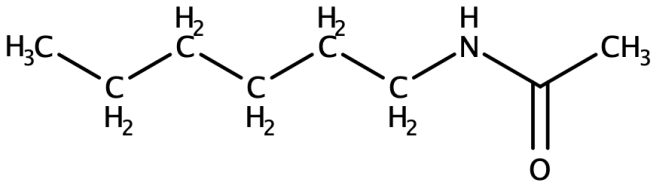


3

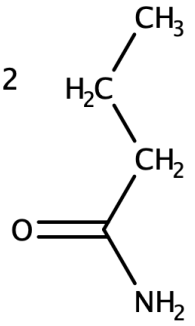


Exercice 21 : NOMENCLATURE DES AMIDES

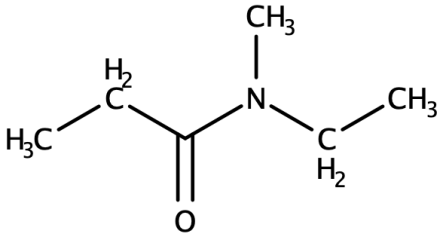
1



2

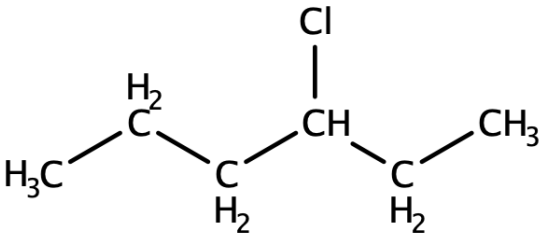


3

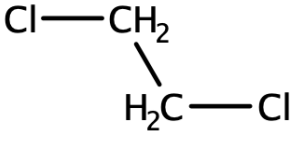


Exercice 22 : NOMENCLATURE DES HALOGÉNOALCANES

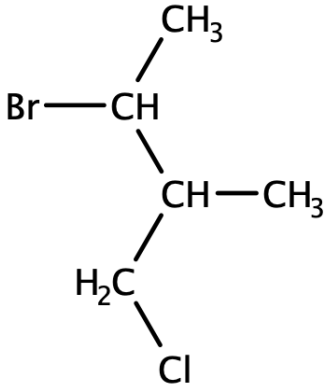
1



2



3



Exercice 23 : ISOMÈRES DE CHAÎNE DE L'HEXANE

Chercher tous les isomères de chaîne de l'hexane, et les nommer.

Exercice 24 : AMINES

Considérons une amine primaire de formule brute $\mathrm{C_5H_{13}N}$.

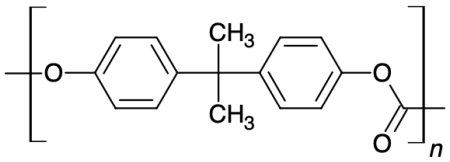
Q1. Donner les formules topologiques de tous les isomères de chaîne.

Q2. Pour chacun, donner les formules topologiques de tous les isomères de position.

Q3. Nommer tous les composés.

Exercice 25 : SYNTHÈSE DU POLYCARBONATE DE BISPHÉNOL A

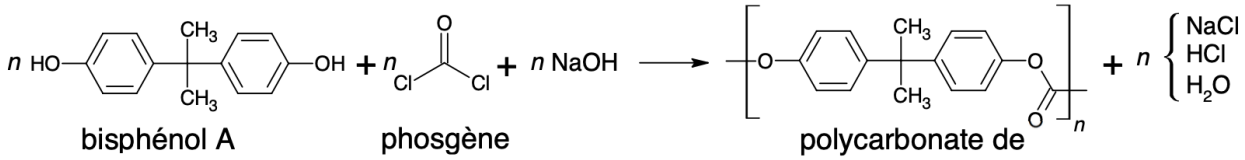
Le principal polycarbonate commercial est le polycarbonate de bisphénol A. Il s'agit d'un polymère de formule indiquée ci-après :



Cette matière est transparente, résistante aux chocs et utilisable dans une large gamme de températures, ce qui en fait un matériau de choix dans la fabrication de nombreux objets : verres de vue, fenêtres, CD et DVD, vitres de phares automobiles, etc.

La méthode la plus utilisée pour la fabrication de ce polycarbonate est une réaction de polymérisation du bisphénol A avec du phosgène $COCl_2$ en présence de soude dans un solvant organique chloré comme le dichlorométhane CH_2Cl_2.

L'équation de la réaction modélisant la polymérisation est la suivante :



bisphénol A — phosgène — polycarbonate de bisphénol A

Données :

- Le phosgène $COCl_2$ est un composé ininflammable et inexplosible mais dangereux. Il a été utilisé comme gaz de combat lors de la première guerre mondiale.

  Source : INRS, institut national de recherche et de sécurité.

- Masses molaires atomiques :

  $M_H = 1{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$
  $M_C = 12{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$
  $M_O = 16{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$
  $M_N = 14{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$
  $M_{Na} = 23{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$
  $M_{Cl} = 35{,}5\ g{\cdot}mol^{-1}$

- Masse molaire du bisphénol A : $223\ g{\cdot}mol^{-1}$
- Masse molaire du phosgène : $99{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$
- Masse molaire du motif du polycarbonate de bisphénol A : $254\ g.mol^{-1}$

Un échantillon de polycarbonate est en réalité un mélange de chaînes polymères de différentes masses molaires. La masse molaire moyenne des macromolécules constituant le polymère vaut $M = 30 \times 10^3\ g{\cdot}mol^{-1}$.

B.1. Déterminer le nombre moyen n de motifs dans une macromolécule.

Exercice 26 : DE LA NOIX DE MUSCADE À LA COSMÉTIQUE

La noix de muscade contient divers triglycérides dont la trimyristine qui permet d'obtenir le myristate d'isopropyle. Ce dernier trouve de nombreuses utilisations en cosmétique et entre dans la composition de ce qu'on appelle "l'alcool des parfumeurs", support de dilution très utilisé en parfumerie.
Le but de cet exercice est de comprendre comment, à partir de la trimyristine extraite de noix de muscade, on peut obtenir l'acide myristique nécessaire à l'obtention du myristate d'isopropyle.

Données :

- données physico-chimiques :

	Formule brute	M (g·mol^{-1})	T_{fusion} (°C) 1,013 bar	$T_{ébullition}$ (°C) 1,013 bar
trimyristine	$C_{45}H_{86}O_6$	723	56-57	
acide myristique	$C_{14}H_{28}O_2$	228	58,5	
dichlorométhane	CH_2Cl_2	84,9	- 97	40
éthanol	C_2H_6O	46,1	- 114	78

- solubilité de la trimyristine et de l'acide myristique dans quelques solvants usuels :

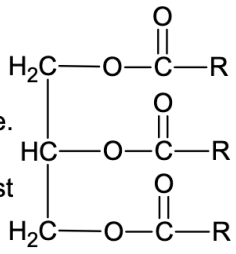
	éthanol	**dichlorométhane**	**propanone**
trimyristine	soluble	très soluble	soluble à chaud insoluble à froid
acide myristique	soluble	soluble	

- électronégativité de quelques atomes :

Atome	N	H	C	O	Cl
Électronégativité	3,0	2,2	2,6	3,4	3,2

- pour le couple acide myristique / ion myristate : pK_a (RCOOH / $RCOO^-$) ≈ 5 ;
- le degré de pureté d d'un produit dans un échantillon est le rapport entre la masse du produit contenu dans l'échantillon et la masse de l'échantillon soit :

$$d = \frac{\text{masse du produit contenu dans l'échantillon}}{\text{masse de l'échantillon}}$$



- la trimyristine est un triglycéride dont on donne une représentation ci-contre. Les trois groupes identiques, notés R, sont de longues chaines carbonées ;
- le pourcentage massique en trimyristine dans la poudre de noix de muscade est compris entre 20 % et 25 %.

1. Extraction de la trimyristine à partir de la noix de muscade

Une masse de trimyristine $m_{trimyristine}$ = 4,75 g a été extraite de 20,0 g de noix de muscade en utilisant le protocole décrit ci-dessous.
Étape 1 : dans un ballon de 250 mL, mélanger 20,0 g de poudre de noix de muscade et 100 mL de dichlorométhane. Chauffer à reflux pendant 30 minutes.
Étape 2 : filtrer sous hotte aspirante le contenu du ballon et rincer ce dernier avec 20 mL de dichlorométhane. Évaporer le solvant à l'aide d'un montage de distillation simple. Le ballon contient alors environ 10 mL de liquide jaune huileux.
Étape 3 : ajouter progressivement 50 mL de propanone dans le ballon afin de dissoudre à chaud le contenu du ballon. Quand la solution est devenue homogène, placer le ballon dans un bain d'eau glacée. On observe progressivement la formation d'un solide blanc.
Étape 4 : filtrer sur Büchner, sécher à l'étuve le solide blanc obtenu et mesurer sa masse.

1.1. Donner deux arguments qui peuvent justifier l'utilisation du dichlorométhane plutôt que de l'éthanol lors des étapes 1 et 2 du protocole.

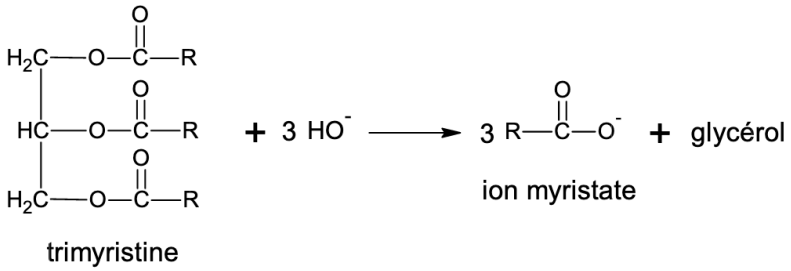
1.2. Justifier l'observation faite dans l'étape 3.

1.3. La masse de trimyristine obtenue est-elle en accord avec les données ? Justifier.

2. Obtention de l'acide myristique

La totalité de la trimyristine extraite précédemment est utilisée pour synthétiser l'acide myristique.

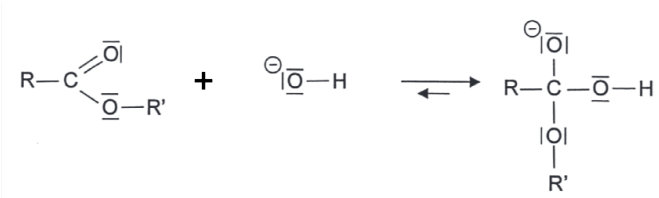
Pour effectuer cette synthèse, on fait tout d'abord réagir la trimyristine avec un excès d'ions hydroxyde selon la réaction dont l'équation est donnée ci-dessous :



2.1. Donner la formule semi-développée du glycérol également nommé propan-1,2,3-triol.

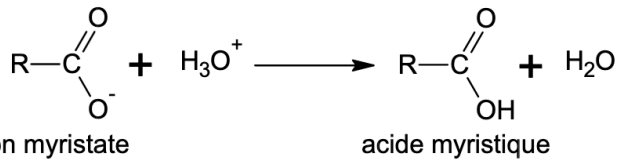
2.2. À partir des données, retrouver la formule brute des trois groupements R.

La trimyristine contient trois fonctions ester. On donne ci-après une des étapes du mécanisme de la réaction entre un ester et l'ion hydroxyde :



2.3. Recopier cette étape sur votre copie et représenter les flèches courbes rendant compte du mécanisme. Citer la catégorie de réaction de cette étape.

On fait ensuite réagir les ions myristate avec des ions oxonium H_3O^+ apportés par de l'acide chlorhydrique à 1,0 mol·L^{-1} jusqu'à ce que la solution atteigne un pH voisin de 1. L'équation de la réaction est donnée ci-dessous :



2.4. Donner, en justifiant la réponse, la forme prédominante du couple acide myristique / ion myristate en fin d'ajout de l'acide chlorhydrique.

2.5. À la fin de la synthèse et après séchage, on obtient m = 3,36 g de produit. On considère dans ce premier temps que ce produit est pur, c'est-à-dire uniquement constitué d'acide myristique.

2.5.1. Déterminer la quantité de matière maximale d'acide myristique que l'on pourrait obtenir à l'issue de la synthèse.

2.5.2. Déterminer le rendement de cette synthèse de l'acide myristique à partir de la trimyristine.

Exercice 27 : L'ACIDE MÉTHANOÏQUE

L'acide méthanoïque, ou acide formique, est produit par des fourmis rouges qui l'utilisent pour se défendre. Il est synthétisé dans l'industrie pour être utilisé dans de nombreux domaines comme le textile, l'agroalimentaire, ou encore la fabrication de solvants.

Les objectifs de cet exercice sont d'étudier les propriétés acido-basiques de l'acide méthanoïque puis son utilisation dans la synthèse du méthanoate d'éthyle qui est un solvant organique.

Données :

- couple acide-base acide méthanoïque / ion méthanoate : HCOOH(aq) / $HCOO^-$(aq) ;
- table de données de bandes d'absorption en spectroscopie infra-rouge (IR) :

Liaison	C=O	O–H (acide carboxylique)	C–H
Nombre d'onde (cm^{-1})	1700 – 1800	2500 – 3200	2800 – 3000
Allure de la bande	Forte et mince	Forte et large	Forte et mince

- propriétés physico-chimiques de différentes espèces chimiques :

Espèce	Acide méthanoïque	Éthanol	Méthanoate d'éthyle	Eau
Formule brute	CH_2O_2	C_2H_6O	$C_3H_6O_2$	H_2O
Masse molaire moléculaire	46,0 $g \cdot mol^{-1}$	46,1 $g \cdot mol^{-1}$	74,1 $g \cdot mol^{-1}$	18,0 $g \cdot mol^{-1}$
Température d'ébullition	101 °C	79 °C	54 °C	100 °C

- sur l'étiquette du flacon de l'acide méthanoïque concentré commercial utilisé, on lit que le titre massique minimum est de 85 %. La densité mesurée de ce produit est mesurée, elle vaut 1,19.

Le méthanoate d'éthyle peut être utilisé, par exemple, comme solvant organique, mais également pour donner une odeur de rhum à un aliment.

La synthèse du méthanoate d'éthyle se fait à partir d'acide méthanoïque et d'éthanol. L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique peut s'écrire :



Q11. Écrire sur votre copie la formule semi-développée du méthanoate d'éthyle, entourer le groupe caractéristique et nommer la famille fonctionnelle associée.

Q12. Les spectres IR de l'acide méthanoïque et du méthanoate d'éthyle sont donnés en figure 4. Attribuer, en justifiant, chaque spectre à l'espèce chimique correspondante.

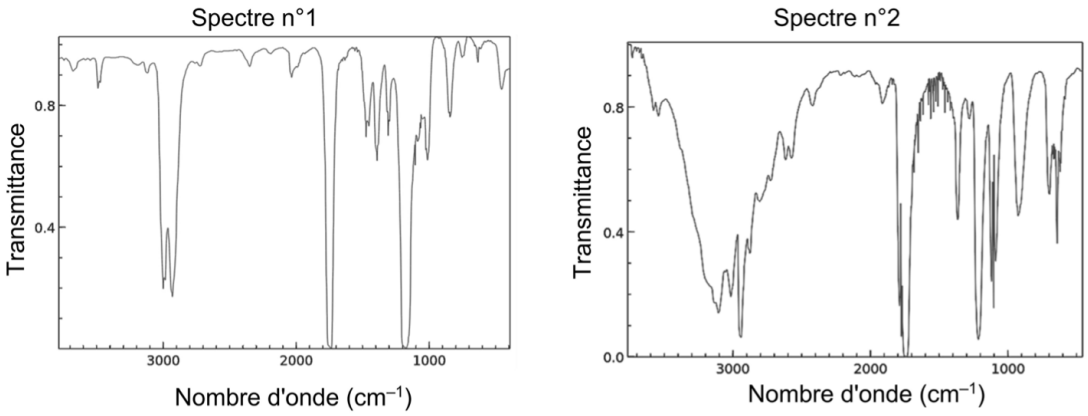


Figure 4. Spectres Infra-Rouge (IR) de deux molécules

On réalise la synthèse du méthanoate d'éthyle selon le protocole suivant :

- introduire dans un ballon 11,5 g d'éthanol, 11,5 g d'acide méthanoïque, 5 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce ;
- chauffer à reflux durant 45 min ;
- laisser refroidir.

Q13. Citer un intérêt à l'utilisation d'un montage à reflux.

Pour déterminer le rendement de la synthèse, on réalise un titrage de l'acide méthanoïque restant dans le milieu réactionnel à la fin de la synthèse. On en déduit que la valeur de la quantité de matière d'acide méthanoïque restante est égale à 0,13 mol.

Q14. Calculer le rendement de cette synthèse.

Pour optimiser le rendement de la synthèse, on modifie certaines conditions expérimentales. Les différentes modifications sont présentées dans le tableau de la figure 5.

Voie n°	Protocole	Rendement
1	À l'aide d'un montage à reflux, on fait réagir durant 45 minutes 0,50 mol d'éthanol, 0,25 mol d'acide méthanoïque, 5 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.	67 %
2	À l'aide d'un montage à reflux, on fait réagir durant 45 minutes 1,0 mol d'éthanol, 0,25 mol d'acide méthanoïque, 5 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.	76 %
3	À l'aide d'un montage de distillation fractionnée, on fait réagir durant 45 minutes 0,50 mol d'éthanol, 0,25 mol d'acide méthanoïque, 5 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.	93 %

Figure 5. Différentes conditions de synthèse du méthanoate d'éthyle

Lors de la synthèse utilisant la voie n°3, le thermomètre au sommet de la colonne de distillation (colonne de Vigreux) indique une température de 54 °C.

Q15. À l'aide du tableau de la figure 5, identifier les conditions expérimentales mises en œuvre dans les protocoles qui permettent d'optimiser le rendement de la synthèse.

Exercice 28 : MÉCANISME DE FORMATION DE L'ION AMMONIUM

L'ion ammonium NH_4^+ se forme lorsque sa base conjuguée capte un proton.

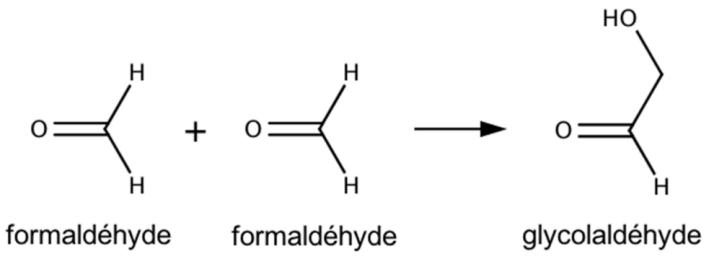
Q1. Donner le couple acide-base faisant intervenir l'ion ammonium en tant qu'acide.

Q2. Écrire le mécanisme de formation de l'ion ammonium à partir de sa base. Identifier le site donneur et le site accepteur, et représenter le transfert de doublet par une flèche courbe.

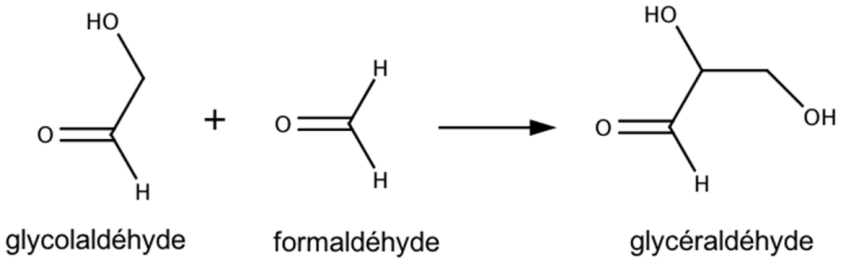
Exercice 29 : SYNTHÈSE DE LA MOLÉCULE DE RIBOSE

Le ribose est synthétisé par une réaction de formose en cinq étapes. Les deux premières étapes sont :

Étape 1 :



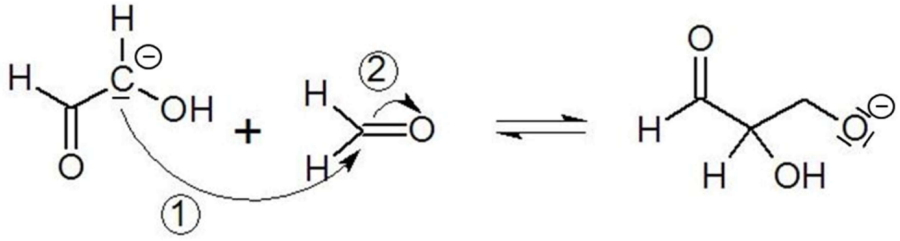
Étape 2 :



Q1. Donner le nom du formaldéhyde en nomenclature officielle.

Q2. Justifier le nom en nomenclature officielle de la molécule de glycéraldéhyde : 2,3-dihydroxypropanal.

Q3. La formation du glycéraldéhyde, associée à la deuxième étape de la réaction de formose, est une réaction d'aldolisation qui se déroule en réalité en plusieurs étapes. L'une des étapes intermédiaires est :



Données :

Atome	Hydrogène	Carbone	Oxygène
Électronégativité	2,2	2,6	3,4

Indiquer ce que représentent les flèches. Identifier les sites donneurs et accepteur pour la flèche 1. Justifier.

Exercice 30 : ACIDES DE LEWIS

Un acide au sens de Lewis est une catégorie d'entités chimiques qui interviennent en chimie organique, et qui possèdent une lacune électronique.

Q1. Montrer que l'ion $\mathrm{H^+}$ est un acide de Lewis. Indiquer pourquoi les organiciens appellent cet ion un *proton*.

Q2. Donner, en justifiant, le caractère acide ou non (au sens de Lewis) de l'ion oxonium $\mathrm{H_3O^+}$.

Q3. Proposer le schéma de Lewis du chlorure d'aluminium $\mathrm{AlCl_3}$ et montrer qu'il s'agit d'un acide de Lewis.

Q4. Proposer un mécanisme réactionnel pour la formation de l'ion tétrachloroaluminate (III), de formule $\mathrm{AlCl_4^-}$.

Exercice 31 : SYNTHÈSE VERTE DU PHÉNOL

Le phénol (C_6H_5OH) est un composé d'une grande importance en chimie organique industrielle car il est l'un des intermédiaires de nombreuses réactions comme celle de la synthèse de l'aspirine.
Nous allons nous intéresser dans cet exercice à la synthèse du phénol en comparant deux procédés du point de vue de la chimie verte.

Données :

➢

Atome	Carbone	Oxygène	Hydrogène
Masse molaire atomique M (g.mol^{-1})	12,0	16,0	1,0

➢

	Pictogrammes de sécurité	Production, utilisation
Propanone		Produit de synthèse très utilisé comme solvant organique.
Propène		Obtenu par transformation de produits pétroliers, le propène est une matière première essentielle de l'industrie chimique.

Document 1. Les12 principes fondamentaux de la chimie verte



Document 2. L'économie d'atomes

L'efficacité d'un procédé est traditionnellement mesurée par le rendement chimique, sans tenir compte de la quantité de sous-produits formés. Dans une optique de réduction de la pollution à la source, la chimie verte propose une évolution du concept d'efficacité qui prend en compte la minimisation de la quantité de déchets.
On utilise comme indicateur de l'efficacité d'un procédé son économie d'atomes (ou utilisation atomique).
L'Économie d'Atomes (*EA*) d'une synthèse est définie comme le rapport de la somme des masses molaires du (ou des) produit(s) recherché(s) sur la somme des masses molaires de tous les réactifs en tenant compte des coefficients stœchiométriques :

$$EA = \frac{\Sigma a_i M_i(produits\ désirés)}{\Sigma b_i M_i(réactifs\ utilisés)} = \frac{a_1 M_1(produit\ 1) + a_2 M_2(produit\ 2) + \ldots}{b_1 M_1(réactif\ 1) + b_2 M_2(réactif\ 2) + \ldots}$$

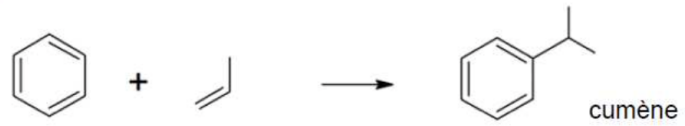
avec a_i et b_i les coefficients stœchiométriques et M_i les masses molaires des espèces chimiques.
Par ailleurs, il est capital de remarquer qu'un procédé vert n'est pas seulement un procédé moins polluant, il permet également au fabricant de réduire ses dépenses.

D'après le site internet : http://culturesciences.chimie.ens.fr

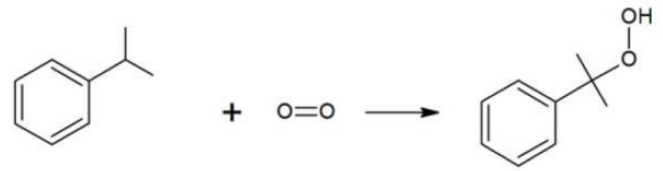
Document 3. Deux procédés de synthèse du phénol

Procédé N°1 dit procédé au cumène :
Ce procédé en 3 étapes fut découvert en 1944 par les chimistes Hock et Lang et est à l'heure actuelle le plus utilisé puisqu'il est à l'origine de plus de 85% de la production mondiale de phénol.

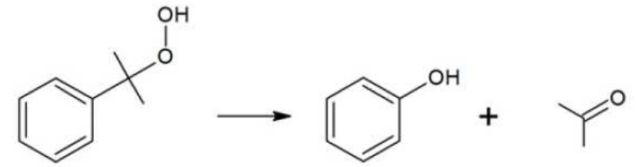
Étape1 : réalisée à une température de 190 °C, sous une pression de 34 bar, en présence d'un catalyseur acide.



Étape 2 : réalisée à une température d'environ 110°C, sous une pression de 5 à 10 bar, en milieu basique.

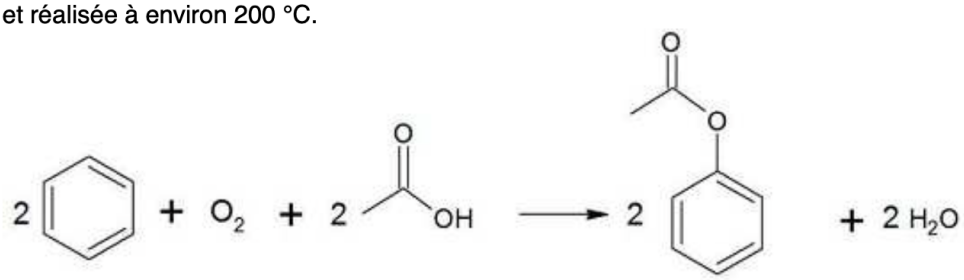


Étape 3 : réalisée à 50°C en milieu légèrement acide.

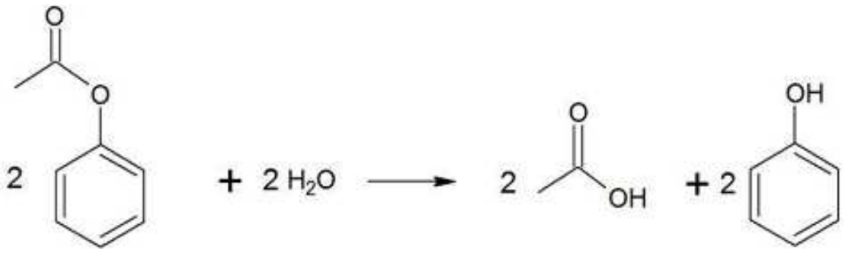


Procédé N°2 :
Ce second procédé en deux étapes est notamment utilisé par la firme Mitsubishi Chemical.

Étape 1 : Acétoxylation du benzène en présence d'air et d'acide éthanoïque, étape catalysée par du palladium et réalisée à environ 200 °C.



Étape 2 : Hydrolyse du produit obtenu réalisée à 600 °C



D'après : Procédés de pétrochimie : les grands intermédiaires oxygénés, chlorés et nitrés A.Cauvel, G.Lefebvre et L.Castex et le site : http://www.greener-industry.org.uk

1. Quelle valeur maximale l'économie d'atomes *EA* peut-elle atteindre ? Justifier simplement.

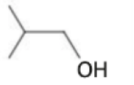
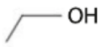
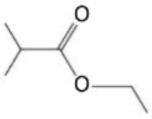
2. Écrire l'équation de la réaction qui modélise la synthèse du phénol pour chacun de ces deux procédés.

3. Calculer la valeur de l'économie d'atomes dans le cas de la mise en œuvre du procédé n°1. On considère que la seule espèce chimique désirée est le phénol.

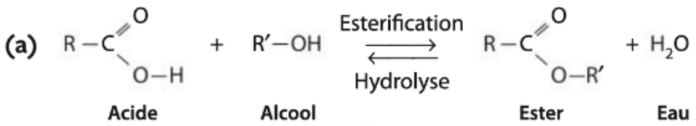
4. D'après les données fournies, indiquer en le justifiant précisément le procédé qui vous paraît le plus performant dans le cadre du respect des principes de la chimie verte. De quelles autres informations faudrait-il disposer afin de compléter la réponse ?

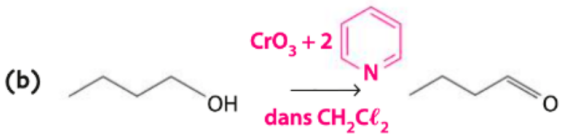
Exercice 32 : SYNTHÈSE D'UN ARÔME DE FRAISE

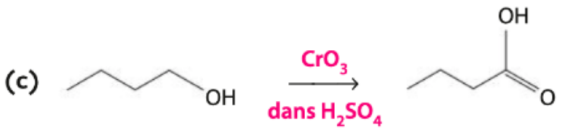
Énoncé À partir de la banque de réactions fournie, élaborer la séquence réactionnelle permettant d'obtenir le 2-méthylpropanoate d'éthyle (ester à l'arôme de fraise) à partir du 2-méthylpropanol et de l'éthanol.

2-méthylpropan-1-ol	
Éthanol	
2-méthylpropanoate d'éthyle	

Réactiothèque :







1. À partir de la réaction d'estérification **(a)**, identifier quel est l'acide et l'alcool à faire réagir pour obtenir l'ester à l'arôme de fraise.

2. Donner la manière d'obtenir l'acide souhaité à partir des réactifs disponibles (éthanol et 2 méthyl-propanol).

3. Élaborer la séquence réactionnelle qui permet d'obtenir l'ester souhaité à partir des réactifs disponibles.

Ex. 2. Deux isomères : le butane ($\mathrm{CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3}$) et le 2-méthylpropane ($\mathrm{CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_3}$). Deux représentations d'une même chaîne (butane tracé en ligne ou coudé) sont la même molécule, pas des isomères.

Ex. 3. Le 2-méthylbutane et le 2,2-diméthylpropane.

Ex. 4. Le butan-1-ol et le butan-2-ol.

Ex. 5. La forme de gauche porte deux groupes carbonyle (groupe caractéristique des cétones) ; la forme de droite porte un groupe hydroxyle lié à une liaison C=C et un groupe carbonyle. Les deux formes ont la même formule brute mais des groupes caractéristiques différents : ce sont des isomères de fonction.

Ex. 6. Le motif du polystyrène est $[\,\mathrm{CH_2{-}CH(C_6H_5)}\,]$, répété n fois.

Ex. 7. Pour $\mathrm{A + B \rightleftharpoons C + D}$, $Q_{\mathrm{r,i}} = \dfrac{[\mathrm{C}]_\mathrm{i} \cdot [\mathrm{D}]_\mathrm{i}}{[\mathrm{A}]_\mathrm{i} \cdot [\mathrm{B}]_\mathrm{i}}$. Un excès de A (ou de B) augmente le dénominateur ; l'élimination de D diminue le numérateur : dans les deux cas $Q_{\mathrm{r,i}}$ diminue et devient inférieur à K, donc le système évolue dans le sens direct (formation de C et D). La quantité de C formée augmente : le rendement augmente.

Ex. 8. La tache de A située à 2 cm est à la même hauteur que celle de B (référence) : A contient le produit B. La tache de A située à 3 cm est à la même hauteur que celle de C : A contient aussi l'impureté C. Le produit A n'est pas pur.

Ex. 9. Les traits sont des liaisons covalentes (doublets liants) ou des doublets non liants (traits sur les atomes d'oxygène). Les symboles δ^+ et δ^- indiquent les charges partielles dues à la polarisation de la liaison C=O ; $\oplus$ et $\ominus$ sont des charges. La flèche bleue part d'un doublet non liant de l'atome d'oxygène du phénol et arrive sur l'atome de carbone du groupe carbonyle : formation d'une liaison. La flèche rouge part de la liaison C=O et arrive sur l'atome d'oxygène, plus électronégatif, qui emporte le doublet : rupture de la liaison π.

Ex. 10. Le chlore est plus électronégatif que le carbone ($\chi_\mathrm{Cl} > \chi_\mathrm{C}$) : l'atome de chlore est le site donneur (charge partielle δ^-), l'atome de carbone est le site accepteur (δ^+).

Ex. 11. Dans l'eau, l'atome d'oxygène porte deux doublets non liants : c'est le site donneur. Un ion halogénure porte des doublets non liants : c'est un site donneur.

Ex. 12. L'ion $\mathrm{H^+}$ n'a plus d'électron : sa case quantique est vide, c'est un site accepteur. Dans un carbocation, l'atome de carbone chargé positivement n'est entouré que de 6 électrons de valence : c'est un site accepteur.

Ex. 13. Un catalyseur est introduit au départ de la réaction, consommé dans une étape puis régénéré dans une autre ; un intermédiaire réactionnel est formé par une étape puis consommé dans une autre : il n'est présent ni au départ ni à la fin.

Ex. 14. Le catalyseur est $\mathrm{H^+}$ (consommé à l'étape 1, régénéré sous forme $\mathrm{H_3O^+}$ à l'étape 5). Le bilan est $\mathrm{R{-}COOH + R'{-}OH \rightleftharpoons R{-}COO{-}R' + H_2O}$.

Ex. 15. Le groupe protégé est le groupe hydroxyle $\mathrm{-OH}$ de l'alcool ; le groupe protecteur est le groupe triméthylsilyle TMS (éther silylé $\mathrm{-OTMS}$).

Ex. 23. Le 2-méthylpentane, le 3-méthylpentane, le 2,2-diméthylbutane et le 2,3-diméthylbutane.

Ex. 24. Q1 : trois squelettes carbonés, ceux du pentane, du 2-méthylbutane et du 2,2-diméthylpropane. Q2 et Q3 : pentan-1-amine, pentan-2-amine, pentan-3-amine ; 2-méthylbutan-1-amine, 3-méthylbutan-1-amine, 2-méthylbutan-2-amine, 3-méthylbutan-2-amine ; 2,2-diméthylpropan-1-amine (formules topologiques à tracer).

Ex. 28. Q1 : $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. Q2 : le site donneur est l'atome d'azote de $\mathrm{NH_3}$ (doublet non liant) ; le site accepteur est l'ion $\mathrm{H^+}$ (lacune électronique). La flèche courbe part du doublet non liant de l'azote et arrive sur $\mathrm{H^+}$: $\mathrm{NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+}$.

Ex. 29. Q1 : le méthanal. Q2 : la chaîne principale compte 3 atomes de carbone (propan-), le groupe carbonyle terminal est un aldéhyde (-al, carbone 1), et deux groupes hydroxyle sont portés par les carbones 2 et 3 (2,3-dihydroxy). Q3 : les flèches courbes représentent des transferts de doublets d'électrons. Flèche 1 : elle part du doublet non liant de l'atome de carbone chargé négativement (site donneur) et arrive sur l'atome de carbone du méthanal (site accepteur : $\chi_\mathrm{O} = 3{,}4 > \chi_\mathrm{C} = 2{,}6$, donc la liaison C=O est polarisée et le carbone porte δ^+). Flèche 2 : rupture de la liaison π C=O, le doublet étant emporté par l'atome d'oxygène, plus électronégatif.

Ex. 30. Q1 : l'ion $\mathrm{H^+}$ n'a plus d'électron (lacune électronique) : c'est un acide de Lewis. Il ne reste de l'atome d'hydrogène que son noyau, un proton. Q2 : dans $\mathrm{H_3O^+}$, l'atome d'oxygène est entouré de 8 électrons (3 liaisons et un doublet non liant) : pas de lacune, ce n'est pas un acide de Lewis. Q3 : l'aluminium est lié à trois atomes de chlore, chacun portant trois doublets non liants ; il n'est entouré que de 6 électrons : lacune, donc acide de Lewis. Q4 : un doublet non liant de $\mathrm{Cl^-}$ forme une liaison avec l'atome d'aluminium : $\mathrm{AlCl_3 + Cl^- \rightarrow AlCl_4^-}$.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance.

Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Synthèse du paracétamol
- TP 2 : Optimisation de la synthèse organique de l'ester de banane

TP 1 : Synthèse du paracétamol

L'objectif de ce TP est de synthétiser une molécule d'intérêt biologique : le paracétamol, et de mettre en œuvre de nombreuses stratégies de synthèse. Le paracétamol est la substance active de nombreux médicaments de la classe des antalgiques et antipyrétiques (Doliprane®, Dafalgan®, Efferalgan®, ...) indiqués dans le traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs d'intensité faible à modérée. Le paracétamol a été synthétisé pour la première fois en 1878. Sa synthèse utilise le para-aminophénol (ou 4-aminophénol) et l'anhydride acétique (ou anhydride éthanoïque). **Comment synthétiser le paracétamol ?**



FIGURE 1 – Le Doliprane est une marque déposée d'un médcament dont le princiep actif est le paracétamol

Objectifs

- **Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique ou d'une chaîne carbonée.**

Démarche

1. Transformation chimique
2. Séparation
3. Identification et contrôle de la pureté à l'aide d'une CCM
4. Identification et contrôle de la pureté à l'aide d'une mesure de température de fusion
5. Calcul du rendement

Travail préparatoire

Q1. Identifier le produit que l'on va synthétiser dans ce TP.

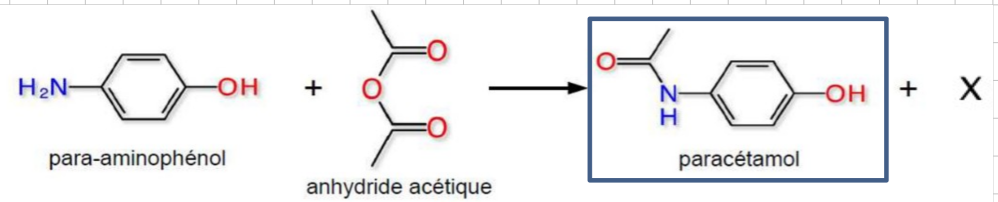
Q2. Quels sont les deux réactifs ? Identifier leur état physique. Proposer pour chacun une méthode pour en prélever une certaine quantité de matière.

Q3. Identifier les deux méthodes d'analyse chimique utilisée dans ce TP.

Q4. Donner la définition du rendement d'une synthèse.

Annexes

ANNEXE I: Equation bilan de la synthèse du paracétamol



Compte-rendu

TP 2 : Optimisation de la synthèse organique de l'ester de banane

Les esters sont souvent responsables des odeurs et arômes des plantes, fruits ou fleurs. Ils se synthétisent par une réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool. Cependant cette transformation est lente et mène de plus à un équilibre chimique, ce qui limite son rendement. L'objectif de ce TP est de synthétiser un ester contenu dans l'arome de banane. **Quels techniques peut-on utiliser pour augmenter d'une part la vitesse de formation du produit d'intérêt, et d'autre part le rendement de sa synthèse ?**



FIGURE 1 – Un régime de banane (domaine public)

Objectifs

◎ **Réussir à faire ceci.**

Démarche

1. Synthèse de l'ester et trempe
2. Titrage de l'acide restant
3. Analyse des résultats

Travail préparatoire

Q1. Quel est l'objectif du TP ?

Q2. Quelles sont les étapes d'une syntèse organique ? Lesquelles ne seront pas réalisée dans le TP ?

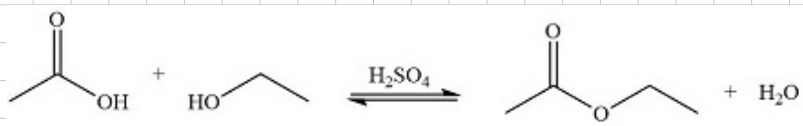
Q3. Trouver le nom de la molécule synthétisée dans ce TP. Donner sa formule topologique.

Q4. Trouver le nom des deux réactifs nécessaires à sa synthèse. Donner leur nom.

Q5. Indiquer le nom du montage classique utilisé pour les synthèses organique. Justifier le chauffage et la présence d'un réfrigérant.

Annexes

ANNEXE I: Equation bilan de la synthèse de l'arome de banane



ANNEXE II: Conditions expérimentales

Exp. n°	V_1 (mL)	V_2 (mL)	H_2SO_4	Δt (min)	Chauffage	Rendement
1	10,0	10,2	oui	20	oui	
2	10,0	10,2	non	20	oui	
3	10,0	10,2	oui	20	non	
4	10,0	10,2	oui	40	oui	
5	20,0	10,2	oui	40	oui	
6	10,0	40,8	oui	40	oui	
7	10,0	10,2	oui	40	non	
8	10,0	10,2	non	40	oui	

Compte-rendu